მე-12 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2021 წლის 26 თებერვალი

ვარიანტი I

1. რომელია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია $\left(\frac{3}{2}\right)^4$-ზე?

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5

2. 2005 წლის სექტემბერში **24** მზიანი დღე, ხოლო **6** დღე წვიმიანი იყო. ამ სექტემბრის დღეების რამდენი პროცენტი იყო მზიანი დღე?

ა) 75 ბ) 80 გ) 85 დ) 90

3. ორ ქალაქს შორის მანძილი **44 კმ.**-ია, ხოლო ამ ქალაქებს შორის მანძილი რუქაზე **8.8 სმ.**-ია. როგორია ამ რუქის მასშტაბი?

ა) 1:150000 ბ) 1:200000 გ) 1:250000 დ) 1:500000

4. რამდენი ამონახსნი აქვს $\begin{cases} x+y=1 \\ xy=0 \end{cases}$ სისტემას?

ა) ერთი ბ) ორი გ) სამი დ) ოთხი

5. $ABCD$ ტრაპეციაში AD ფუძე BC ფუძეზე ორჯერ დიდია. იპოვეთ ამ ტრაპეციის ფართობი, თუ ABD სამკუთხედის ფართობი **24-ის** ტოლია.

ა) 36 ბ) 30 გ) 32 დ) 48

6. $ABCDE$ წესიერი ხუთკუთხედია. იპოვეთ $\angle EAC$.

ა) 72° ბ) 75° გ) 80° დ) 81°

7. ABC სამკუთედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I. იპოვეთ $\angle BAC$, თუ $\angle BIC = 110°$.

ა) 71° ბ) 70° გ) 55° დ) 40°

8. $ABCD$ ტრაპეციაში AB და DC ფერდები E წერტილში იკვეთებიან. რისი ტოლია ΔBEC-ის პერიმეტრი, თუ $AB=4$, $BC=5$, $EC=7$ და $AD=12$.

ა) $12\frac{7}{12}$ ბ) $13\frac{5}{7}$ გ) $14\frac{6}{7}$ დ) $15\frac{5}{12}$

9. ჩამოთვლილი შუალედებიდან რომელს ეკუთვნის $b-a$ გამოსახულების მნიშვნელობა ყოველი ისეთი a და b რიცხვებისათვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ $-2.3 < a < 4$ და $|b| < 2.5$ უტოლობებს?

ა) $(-5.5;\ -2.1)$ ბ) $(-7.1;\ 1.6)$ გ) $(-6.5;\ 4.8)$ დ) $(-5.5;\ 10.5)$

10. მართკუთხედის სამი წვეროს კოორდინატებია $(-2;3)$, $(5;6)$ და $(3;1)$. იპოვეთ ამ მართკუთხედის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები.

ა) $(2;\ 5)$ ბ) $(0.5;\ 2)$ გ) $(4;\ 3.5)$ დ) $(1.5;\ 4.5)$

11. იპოვეთ $\boldsymbol{p+2q}$, თუ $\boldsymbol{x^2+px+q<0}$ განტოლების ამოანხსნთა სიმრავლეა $\boldsymbol{(-3;5)}$.

ა) -32 ბ) -1 გ) -28 დ) -17

12. გამოთვალეთ $\boldsymbol{\vec{a}+2\vec{b}}$ და $\boldsymbol{\vec{b}-\vec{a}}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლი, თუ $\boldsymbol{\vec{a}=(-2;5)}$ და $\boldsymbol{\vec{b}=(7;3)}$.

ა) 1 ბ) 86 გ) 30 დ) 54

13. ერთი მუშა ერთ დღეში აშენებს კედლის $\boldsymbol{\frac{1}{m}}$ ნაწილს. რამდენ დღეში ააშენებს $\boldsymbol{k}$ მუშა მთელ კედელს?

ა) $\frac{1}{mk}$ ბ) $\frac{m}{k}$ გ) $\frac{k}{m}$ დ) mk

14. სავარაუდო პასუხებში ჩამოთვლილთაგან რომელია *კენტი* ფუნქცია ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე განსაზღვრული *ყოველი* $\boldsymbol{f}$ ფუნქციისათვის?

ა) $y=f(x^3)$ ბ) $y=f(x)+f(-x)$ გ) $y=f(-x)$ დ) $y=f(x)-f(-x)$

15. თუ $\boldsymbol{a-b=1}$, მაშინ $\boldsymbol{a^3-b^3}=?$

ა) 1 ბ) $1-3b+3b^2$ გ) $1+3b+3b^2$ დ) $1+2b$

16. $\boldsymbol{ax=b}$ განტოლებას $\boldsymbol{x}$ ცვლადის მიმართ *არ გააჩნია* ამონახსნი, როდესაც ...

ა) $a=0$ და $b\neq 0$ ბ) $a=0$ და $b=0$ გ) $a\neq 0$ დ) $b=0$

17. იპოვეთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც $\boldsymbol{Oxy}$ მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში გადის $\boldsymbol{(3;2)}$ და $\boldsymbol{(-1;-2)}$ წერტილებზე.

ა) $y=-x+5$ ბ) $y=\frac{x}{2}-\frac{3}{2}$ გ) $y=x-1$ დ) $y=x^2-x-4$

18. $\boldsymbol{ABM}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{\angle B=105^\circ}$, $\boldsymbol{\angle M=45^\circ}$ და $\boldsymbol{MB=2}$. იპოვეთ $\boldsymbol{AB}$.

ა) $2\sqrt{2}$ ბ) 3 გ) $2\sqrt{3}$ დ) 4

19. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{\frac{a}{x+1}+\frac{b}{x-1}}$ და $\boldsymbol{\frac{7x+10}{x^2-1}}$ გამოსახულებები $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ პარამეტრების გარკვეული მნიშვნელობებისათვის იგივურად ტოლია. იპოვეთ $\boldsymbol{a^2-b^2}$.

ა) -35 ბ) -70 გ) 10 დ) 0

20. $\boldsymbol{b_1,b_2,b_3,\ldots}$ გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი $\boldsymbol{q}$-ს ტოლია. იპოვეთ $\boldsymbol{b_1b_2,b_3b_4,b_5b_6,\ldots}$ გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი.

ა) q ბ) q^2 გ) q^3 დ) q^4

21. ჩამოთვლილთაგან რომელი წერტილი მდებარეობს $\boldsymbol{y=x^2}$, $\boldsymbol{y=x^3}$, $\boldsymbol{y=\sqrt{x}}$ და $\boldsymbol{y=\frac{1}{x}}$ ფუნქციებიდან მხოლოდ ორი მათგანის გრაფიკზე?

ა) $(-1;\ -1)$ ბ) $(-1;\ 1)$ გ) $(1;\ -1)$ დ) $(1;\ 1)$

22. მოცემული $x^2 < 81$ (I), $\sqrt{x} < 3$ (II) და $|x| < 9$ (III) უტოლობებიდან რომელი არიან ტოლფასი?

ა) I და II ბ) I და III გ) II და III დ) სამივე ტოლფასია

23. ისრებიან საათში წუთების მაჩვენებელი ისრის წვერო ბრუნვის ღერძის გარშემო ბრუნავს **0.2 მ/სთ** სიჩქარით. რა მანძილით არის დაშორებული ამ ისრის წვერო ბრუნვის ღერძიდან?

ა) $\frac{0.4}{\pi}$ ბ) $\frac{0.2}{\pi}$ გ) $\frac{0.1}{\pi}$ დ) $\frac{0.05}{\pi}$

24. ნებისმიერი ერთმანეთის არატოლი x და y ნამდვილი რიცხვებისათვის $\frac{x-y}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}$=?

ა) $\left(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}\right)^2$ ბ) $\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}$ გ) $\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}$ დ) $\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}$

25. პარალელოგრამის დიაგონალები **10-ის** და **12-ის** ტოლია, ხოლო მათ შორის კუთხე **30°**-ს უდრის. იპოვეთ პარალელოგრამის დიდი გვერდი.

ა) $\sqrt{61}$ ბ) $\sqrt{31}$ გ) $\sqrt{61-15\sqrt{6}}$ დ) $\sqrt{61+30\sqrt{3}}$

26. მართკუთხედის წვეროები **6 სმ.** რადიუსი მქონდე წრეწირზე მდებარეობენ. მართკუთხედის ერთ-ერთი გვერდი წრეწირის რადიუსის ტოლია. იპოვეთ მართკუთხედის მეორე გვერდი.

ა) $6\sqrt{2}$ ბ) $6\sqrt{3}$ გ) $3\sqrt{3}$ დ) 6

27. მართკუთხა სამკუთხედში მართი კუთხის წვეროდან გამომავალ მედიანასა და სიმაღლეს შორის კუთხე **20°**-ია. იპოვეთ კუთხე იმავე წვეროდან გამომავალ მედიანასა და ბისექტრისას შორის.

ა) 12.5° ბ) 5° გ) 10° დ) 15°

28. (2 ქულა) ავტომობილი A ქალაქიდან B ქალაქში ჩადის **3 საათში**. რამდენ *საათში* გაივლის ის იმავე გზას, თუ სიჩქარეს 20%-ით გაზრდის?

29. (2 ქულა) ტოლფერდა სამკუთხედის ფართობი **3 მ.^{2}-ის** ტოლია, ხოლო ხოლო ფუძის სიგრძე **4 მ.-ის** ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.

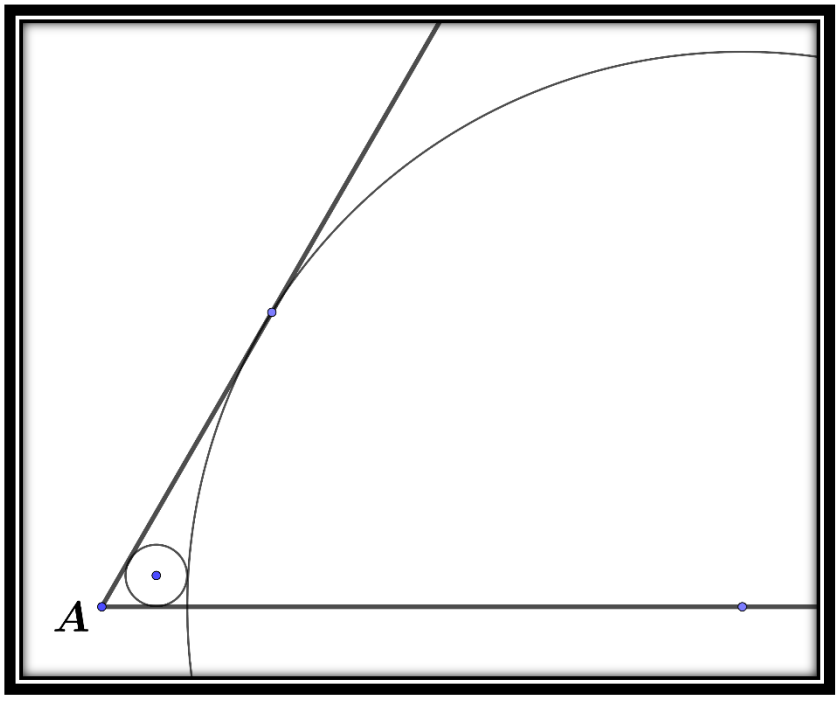
30. (3 ქულა) $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \ldots$ არითმეტიკული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამი ყოველი n-სთვის $S_n = 2n^2 + 3n$ ფორმულით გამოითვლება. იპოვეთ ამ არითმეტიკული პროგრესიის *სხვაობა* და **21-ე** წევრი.

31. (3 ქულა) $ABCDEF$ წესიერ ექვსკუთხედს და $DGHE$ კვადრატს საერთო DE გვერდი აქვთ და ორივე ფიგურა DE წრფის ერთ მხარეს მდებარეობს. იპოვეთ ექვსკუთხედის ფართობი, თუ მათზე შემოხაზულ წრეწირებს შორის მანძილი **2-ის** ტოლია.

32. (3 ქულა) მოცემულია $\frac{m}{n}$ წილადი, სადაც m და n ნატურალური რიცხვებია. თუ წილადის *მრიცხველს* გავზრდით **5%-ით**, მაშინ რამდენი პროცენტით უნდა გავზარდოთ *მნიშვნელი*, რომ $\frac{m}{n}$ წილადი შემცირდეს **10%-ით**?

33. (3 ქულა) წრეწირი, რომლის რადიუსი **5-ის** ტოლია, გადის ABC მართკუთხა სამკუთხედის A და C წვეროებზე და AB ჰიპოტენუზას შუაწერტილში კვეთს. იპოვეთ AB ჰიპოტენუზის სიგრძე, თუ $AC = 6$.

34. (4 ქულა) წრეწირი ეხება A კუთხის ერთ გვერდს და მისი ცენტრი მდებარეობს A კუთხის მეორე გვერდზე. A კუთხეში ჩახაზულია მეორე მცირე წრეწირი, რომელიც აგრეთვე ეხება პირველ წრეწირს გარედან. იპოვეთ ამ წრეწირების რადიუსების შეფარდება, თუ $\angle A = 60°$.



35. (4 ქულა) იპოვეთ $y = p$ და $y = |x^2 + 2x - 15|$ ფუნქციათა გრაფიკების გადაკვეთის ყველა წერტილი, რომელთაც ორივე კოორდინატი მთელი რიცხვია, თუ p პარამეტრი იღებს ყველა მნიშვნელობებს მარტივ რიცხვთა რიმრავლიდან.